GRANDE ECOLE

LA MANU

Création ■ Management ■ Numérique

HTML

Les bases du web

Le fond et la forme

HTML & CSS

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Le langage **HTML** a pour objectif de **structurer** les informations d'une page web.

Il permet par exemple de définir une chaîne de caractère comme un titre principal ou un simple paragraphe.



Le langage **CSS** a pour objectif de **mettre en forme** les éléments d'une page web.

Par exemple, on peut définir en CSS que les titres principaux doivent s'afficher en bleu, en 36px, en Arial et en gras.

Pour améliorer la lisibilité des pages web non mis en forme par CSS, les **navigateurs** web possède une feuille de style qui définit un ensemble de **styles « par défaut »**.

Le langage HTML

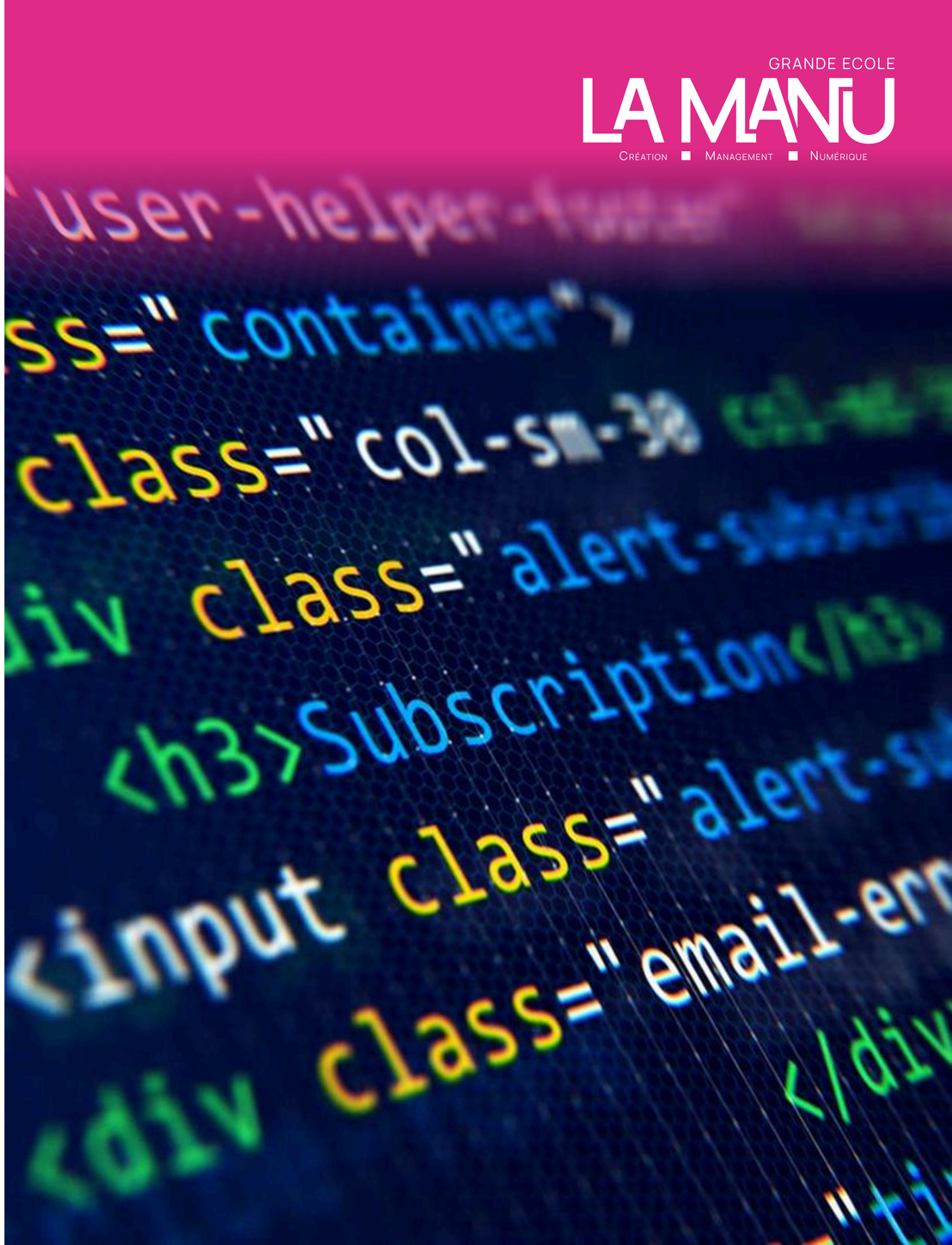
Qu'est-ce que l'HTML ?

HTML (HyperText Markup Language) :

C'est le squelette de toute page web.

Il organise le contenu (titres, paragraphes, images...) et crée une hiérarchie logique.

HTML5, la version actuelle, offre de nouvelles fonctionnalités pour des pages web plus riches et interactives.



Qu'est-ce que l'HTML ?

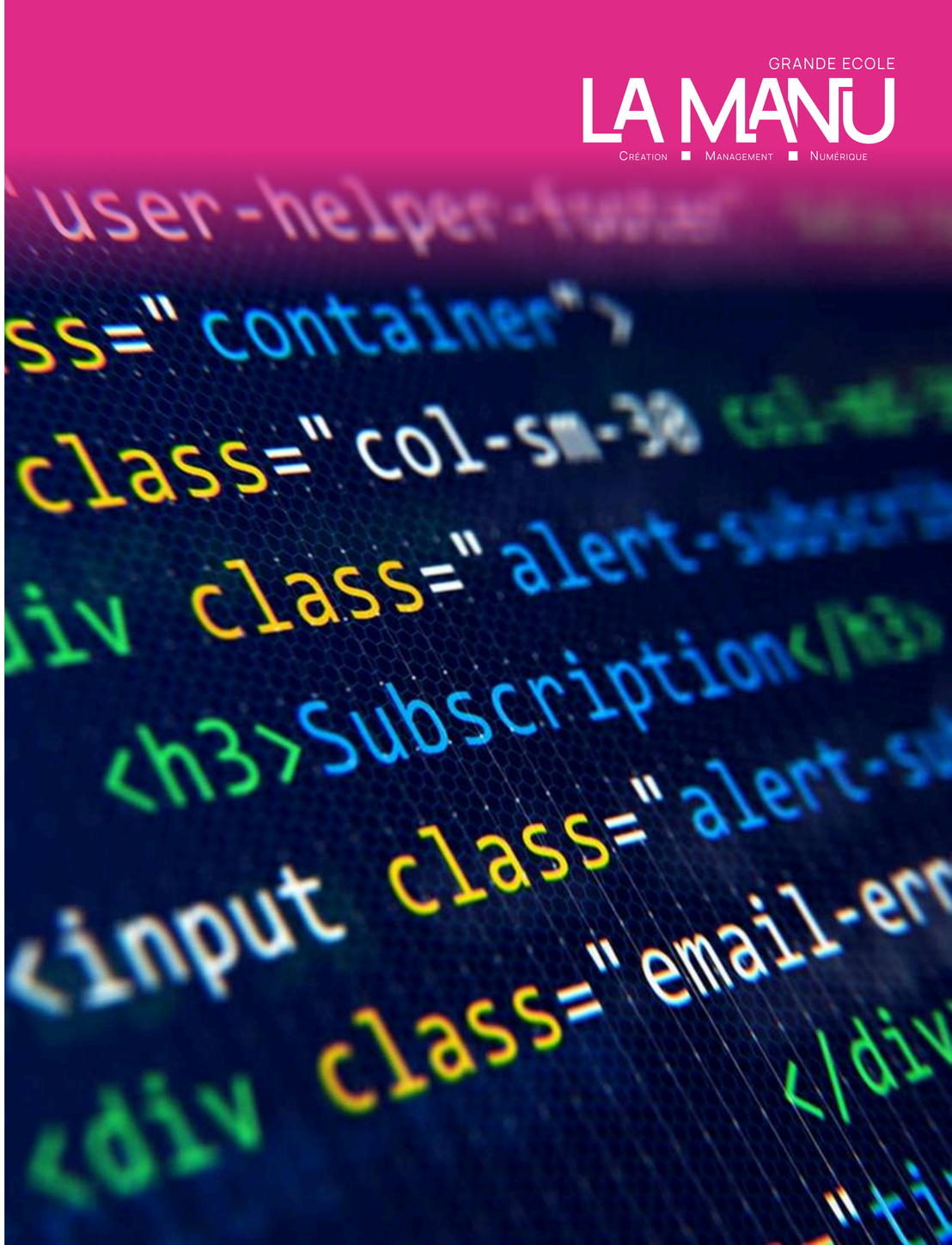
Les briques de l'HTML :

Les éléments HTML (comme <head>, <body>, <h1>) sont les blocs de construction de toute page web.

Chacun a une fonction spécifique et s'utilise par paires :

- une balise **ouvrante** pour marquer le début .
- une balise **fermante** pour indiquer la fin.

```
<p>Mon chat est très grincheux</p>
<Balise_ouvrante>Contenu</Balise_fermante>
```



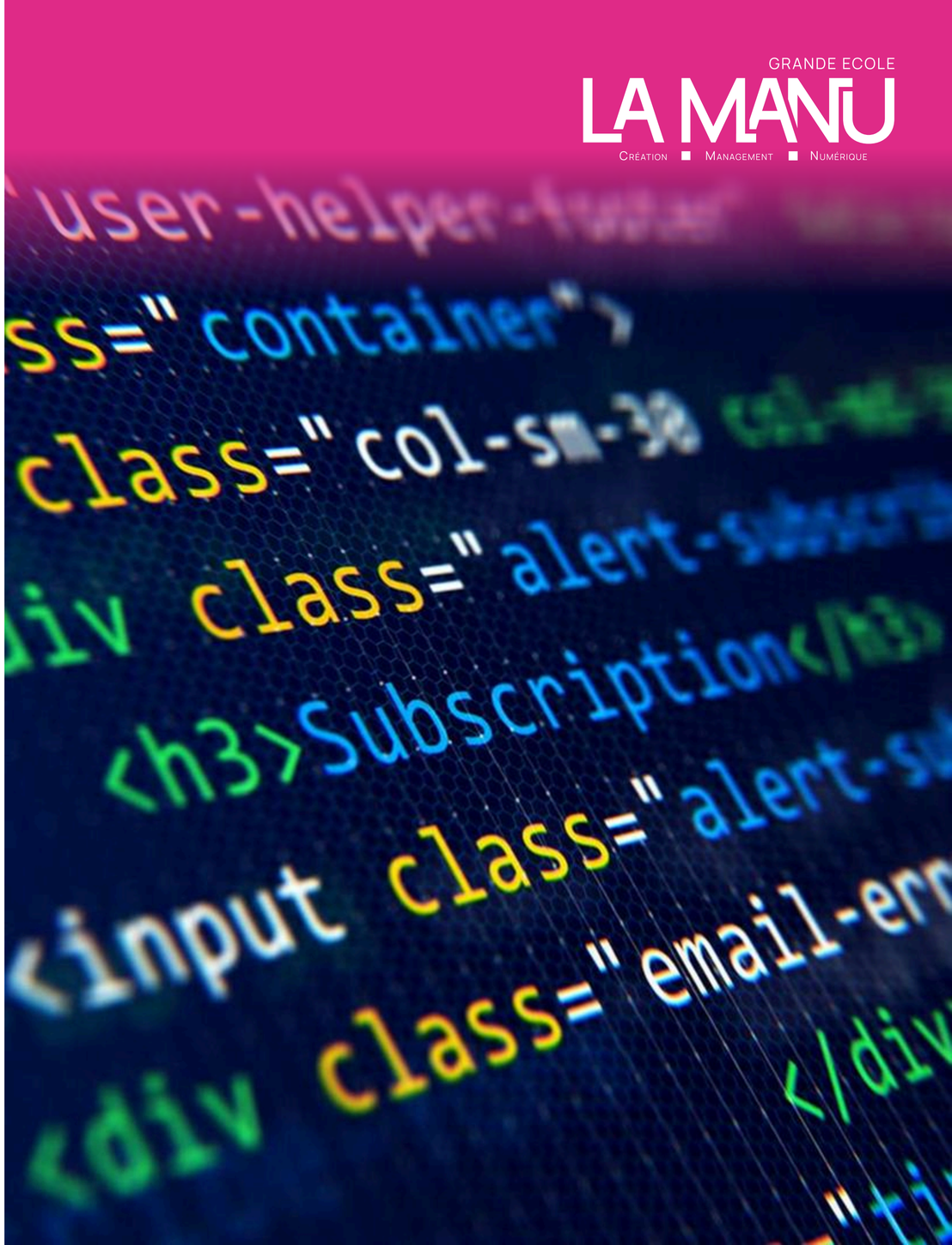
Qu'est-ce que l'HTML ?

Les éléments HTML : des outils polyvalents

Tous les éléments HTML ne sont pas identiques. Certains, comme
 (saut de ligne) ou <img> (image), sont des éléments vides.

Ils sont définis par des balises **auto-fermantes**.

```
1  <p>Ce sont des balises auto-fermantes en dessous</p>
2  <img>
3  <br>
4  <input>
```



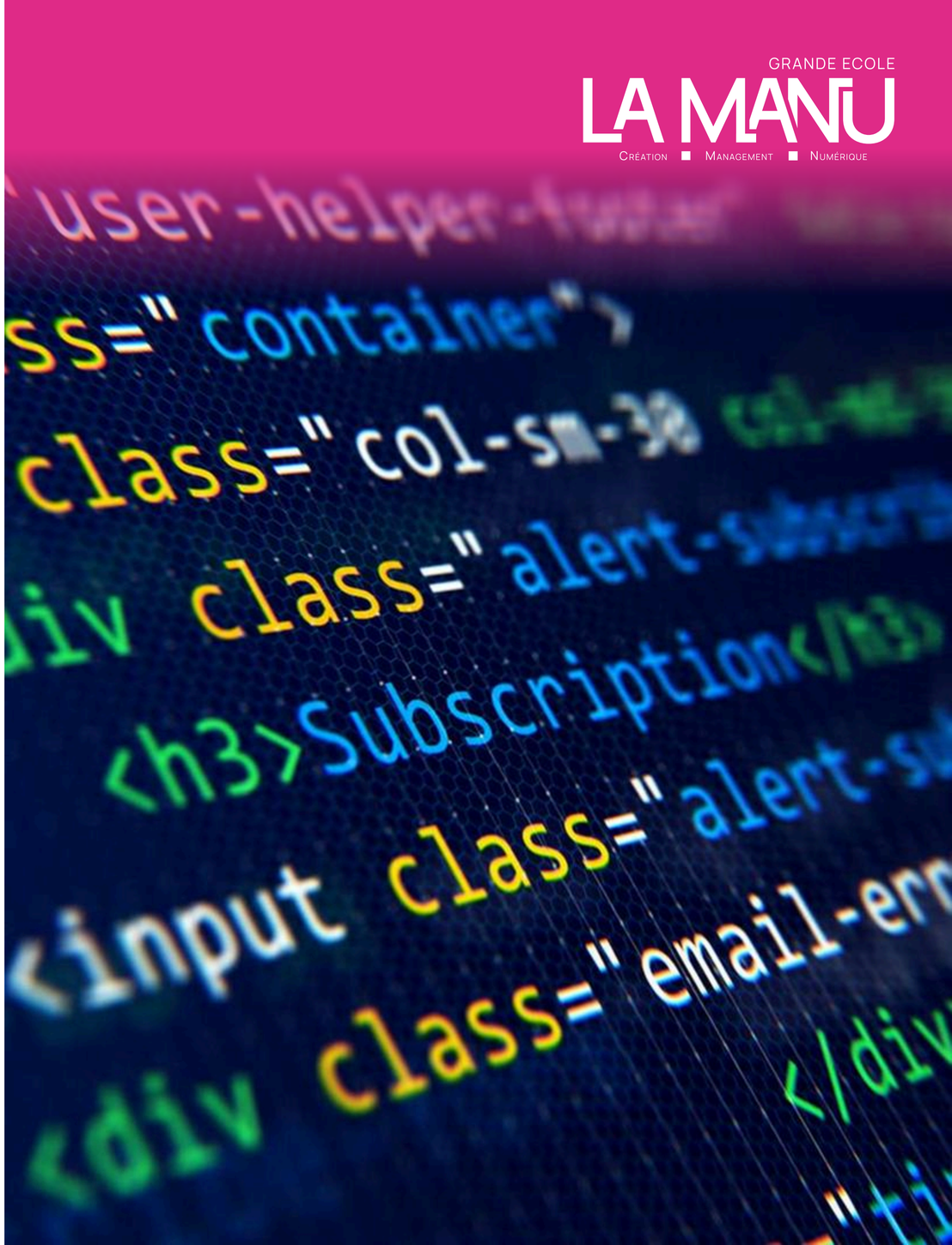
Qu'est-ce que l'HTML ?

Pour affiner le comportement d'un élément, on utilise des **attributs**.

Par exemple, l'attribut **src** de la balise <img> précise l'URL de l'image à afficher.

L'attribut href de la balise **<a>** précise l'URL du lien et target permet de choisir le fonctionnement de l'ouverture de ce lien.

```
1   <img src="lamanu.png">
2
3   <a href="https://lamanu.fr" target="_blank">
```

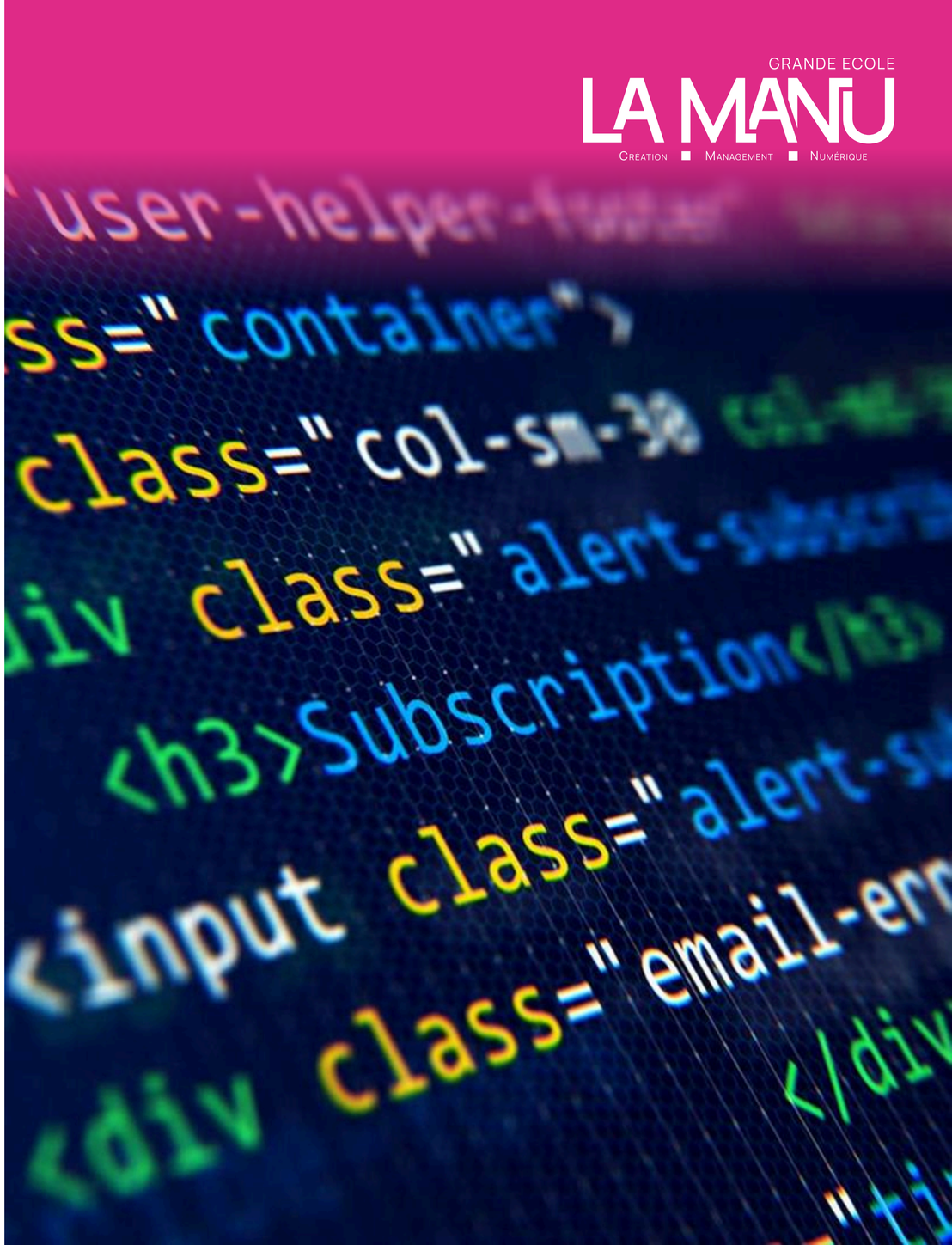


Qu'est-ce que l'HTML ?

Bien que l'HTML ne soit pas sensible à la casse

(on peut écrire **<P>** ou <p>)

Il est recommandé d'utiliser des **minuscules** pour une meilleure lisibilité et une conformité aux standards.



Les balises

Block vs inline: deux mondes

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

En HTML, les éléments se divisent en deux grandes familles :

- Éléments **bloc** : Ils occupent toute la largeur disponible et commencent toujours sur une nouvelle ligne (ex : <p>,). Ils **structurent** la page.
- Éléments en **ligne** : Ils n'occupent que la place nécessaire et peuvent se placer côte à côte (ex : <a>,). Ils servent à formater du texte à l'intérieur des éléments bloc.

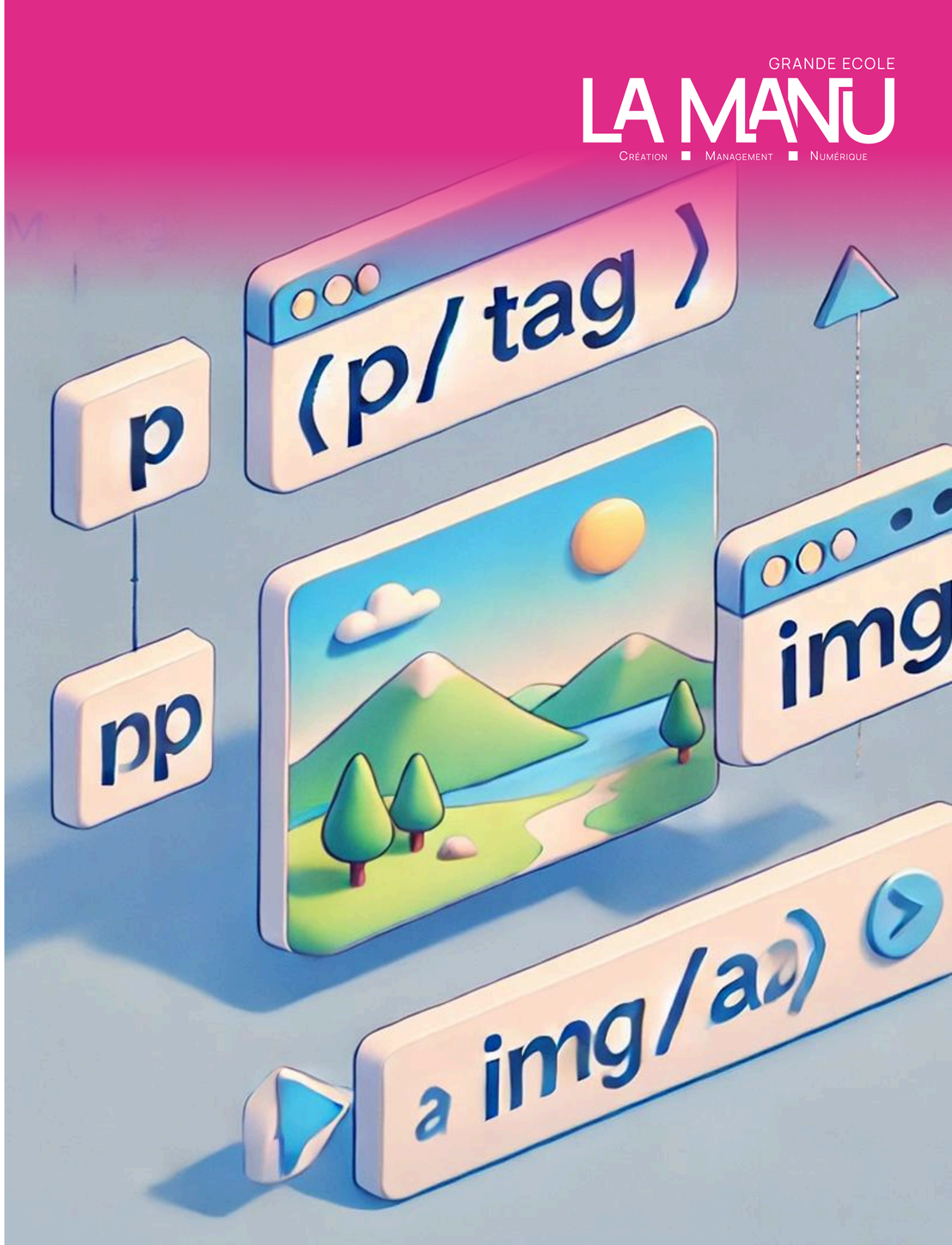
Et pourquoi différentes balises ?

Chaque balise possède des utilisations bien spécifique.

La balise <p> par exemple représente un paragraphe, c'est dans cette balise que l'on écrira notre contenu principal.

La balise <img> permet quant à elle, d'afficher une image.

La balise <a> appelée ancre, permet de créer des liens nous redirigeant vers des pages/sites ou des références présente sur la page actuelle.



Les attributs

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Les **attributs** apportent des informations supplémentaires à un élément HTML sans s'afficher.

Un élément peut avoir plusieurs attributs. Leur syntaxe est de la forme :

```
<tag attribut_1="valeur_1" attribut_2="valeur_2">contenu</tag>
```

Exemple :

```
<img src="lamanu.png">
```

Ils permettent par exemple d'attribuer une « étiquette » à un élément HTML pour pouvoir lui associer un style CSS, de définir la cible d'un lien hypertexte ou de définir l'image à associer pour un élément image.

Ils existent des attributs universels et des attributs spécifiques à certains éléments HTML.

Anatomie

Page Web basique

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

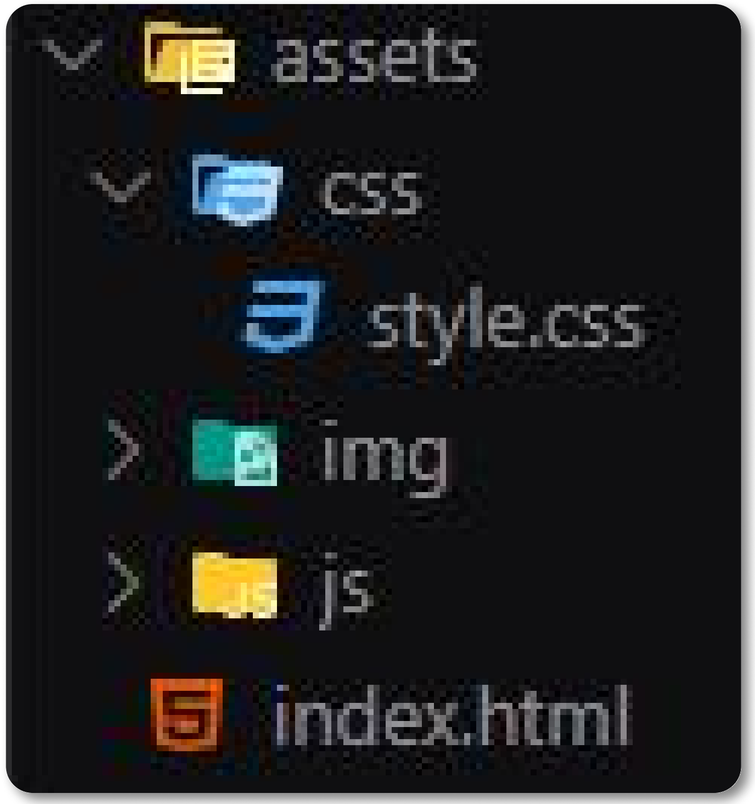
DOCTYPE définit le fichier comme un document HTML5.

L'élément <html> est l'élément racine d'une page HTML.

L'élément <head> contient les liens vers des fichiers CSS ou JS, et les informations meta de la page qui ne sont pas affichées dans la fenêtre du navigateur, parmi elles on trouve <title>.

L'élément <body> contient tout le contenu qui s'affichera dans la fenêtre du navigateur.

Dossier de projet



Lors du développement d'un projet web, il n'y a rarement qu'un seul fichier utilisé.

Dans la convention, le fichier qui sert de porte d'entrée au site web se nomme « index.html » et se trouve à la racine de ce projet.

Généralement, se trouve au même niveau un dossier « assets » qui permettra de stocker le style, les images, le javascript et d'autres choses au besoin.

Nous créons donc un dossier assets contenant des sous dossiers.

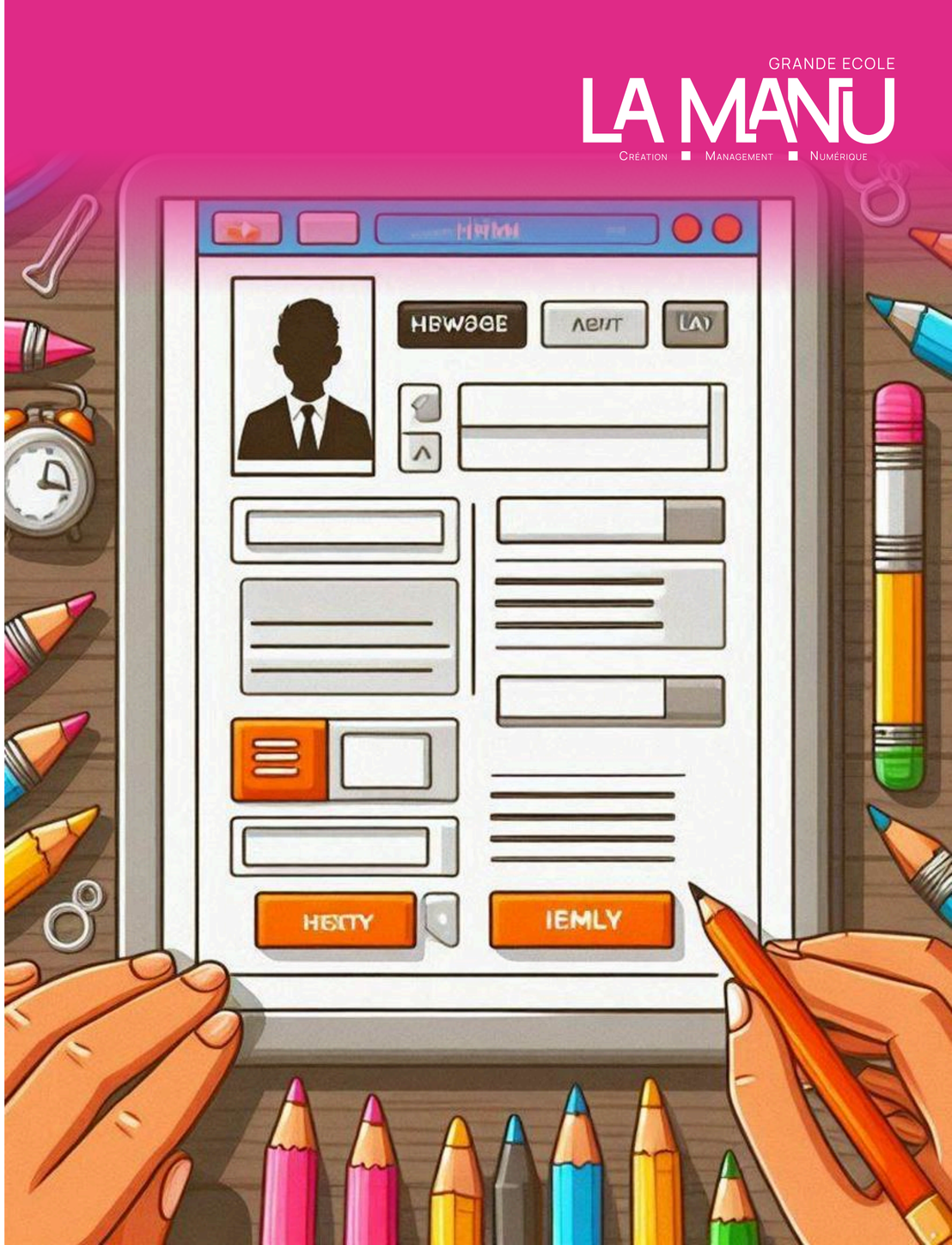
Mettons la main à la pâte

Créer votre première page web.

Pour cela ouvrez votre éditeur préféré, ensuite insérez un doctype et les balises suivantes au bon endroit :

- Une ancre permettant d'ouvrir un nouvel onglet sur google,
- Une image de votre choix,
- Un titre permettant de nommer votre page,
- Une balise paragraphe expliquant votre parcours scolaire.

Pensez à commenter chaque ligne pour bien comprendre à quoi servent ces dernières.



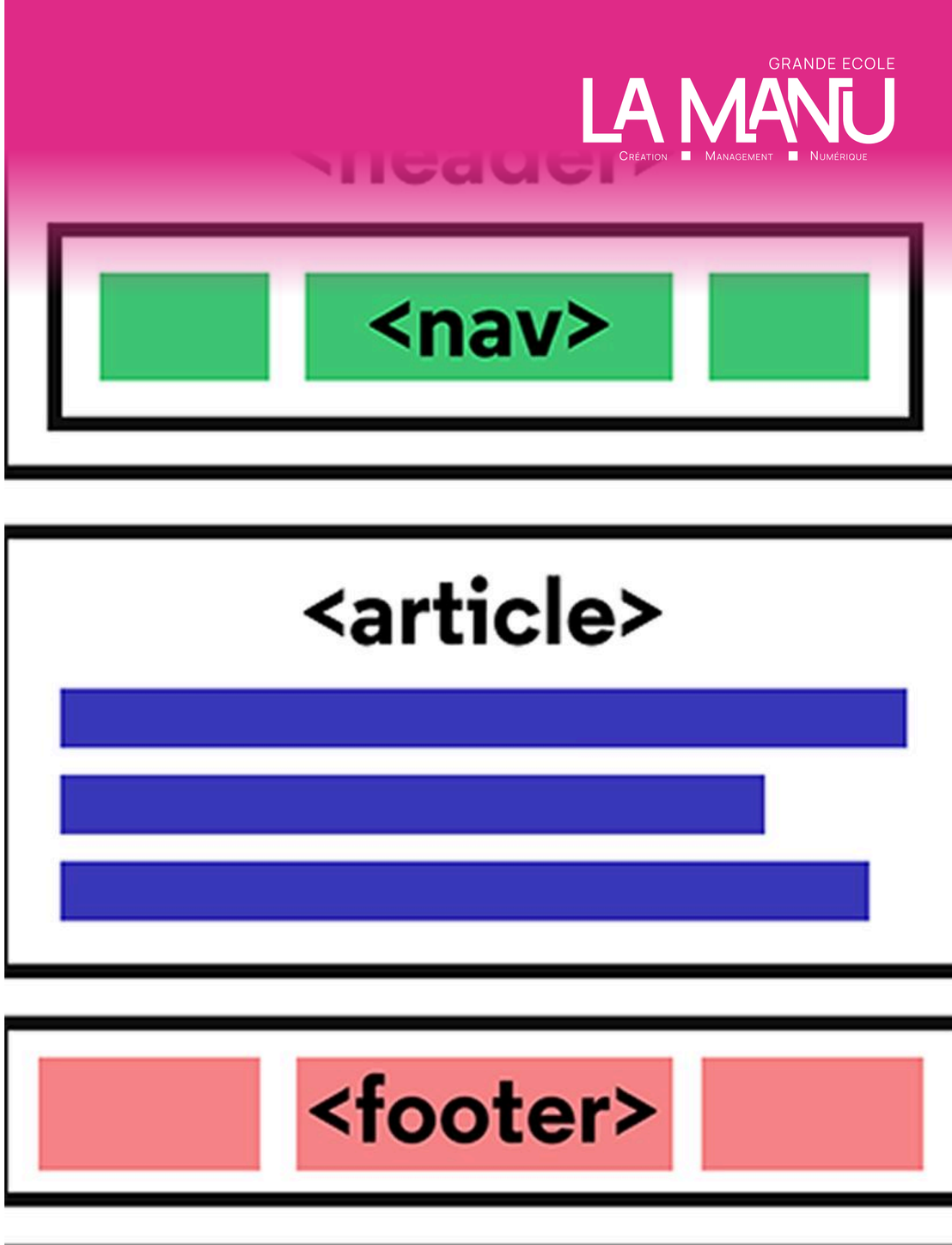
Les bonnes pratiques

La sémantique

Nous avons pu écrire du HTML, mais on ne doit pas coder n'importe comment.

Le HTML sémantique correspond à la volonté de donner du sens au contenu des éléments HTML à l'aide de leurs balises plutôt que de se limiter à leur mise en forme en CSS.

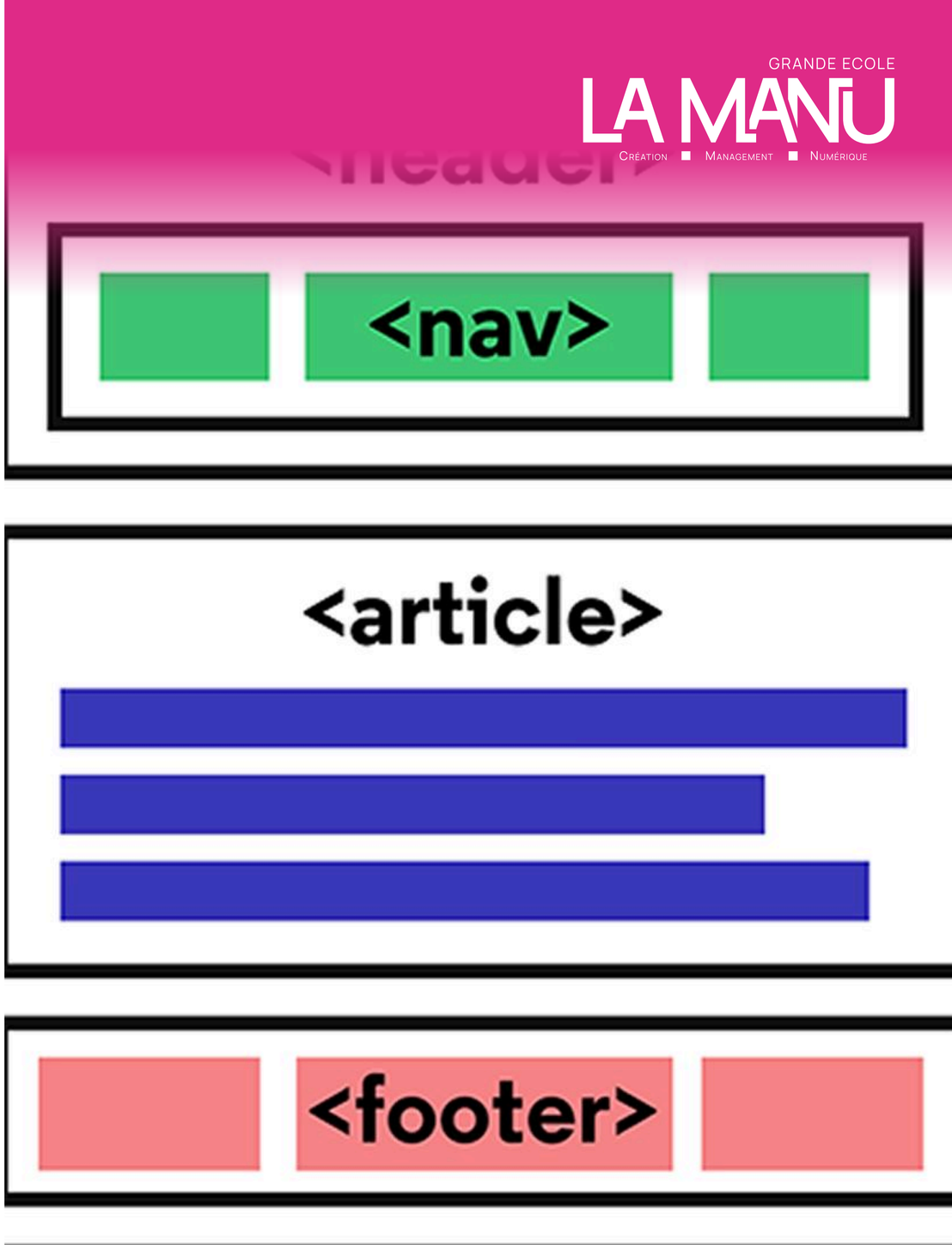
Il participe à un meilleur référencement naturel et à une meilleure accessibilité des contenus.



La sémantique

Les spécifications de HTML 5 sont un véritable progrès en matière de sémantique, notamment avec l'apparition de balises structurantes :

- `<header>`
- `<nav>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<aside>`
- `<footer>`

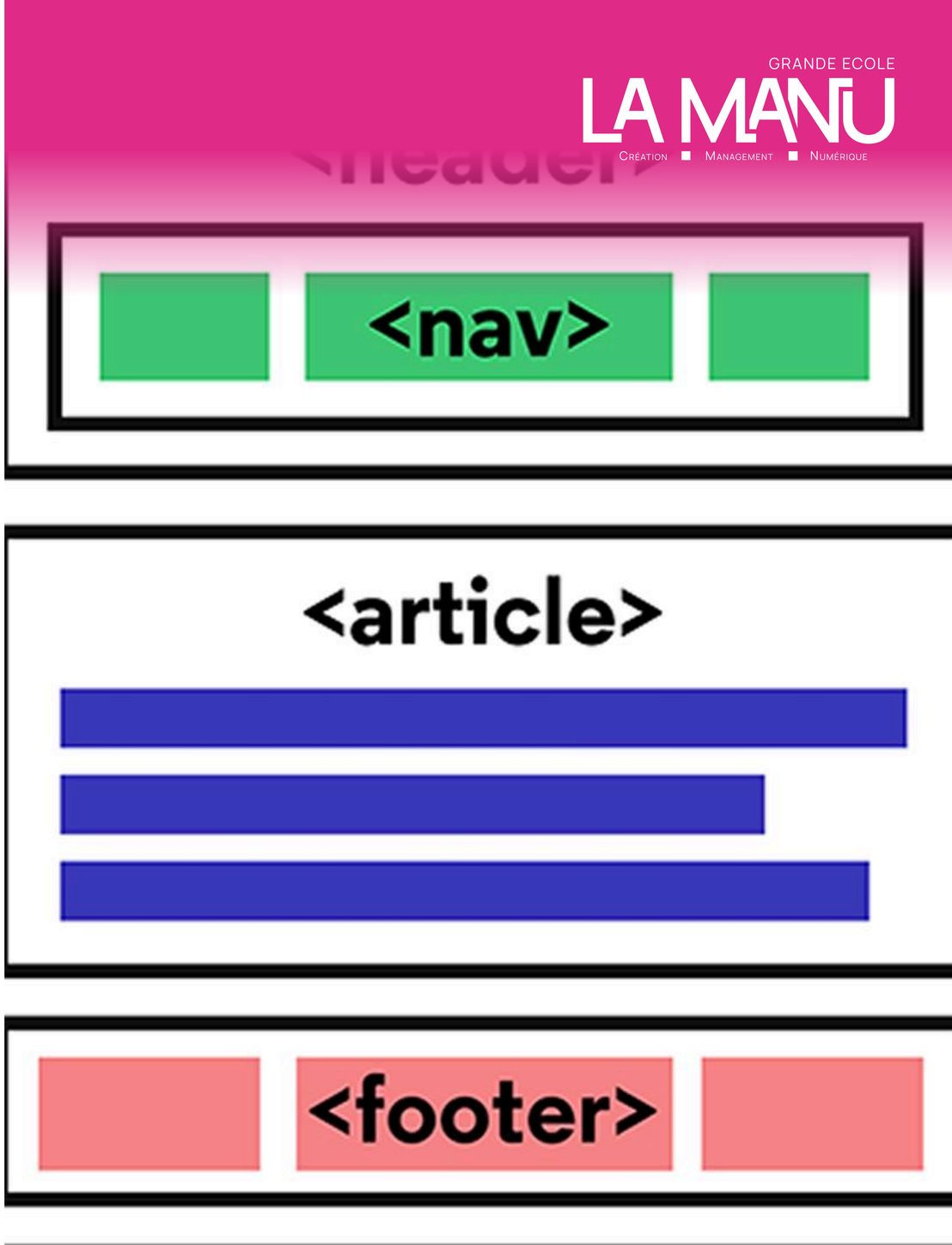


Qui définit les standards ?

Le **W3C** (World Wide Web Consortium) est un organisme qui se donne pour objectif de standardiser le langage HTML (et d'autres) de façon à assurer la compatibilité du langage avec les navigateurs dans ses différentes évolutions.

Le **W3C** possède un outil qui permet de vérifier le code HTML d'une page web.

Le validateur propose des recommandations et signale les erreurs de code.



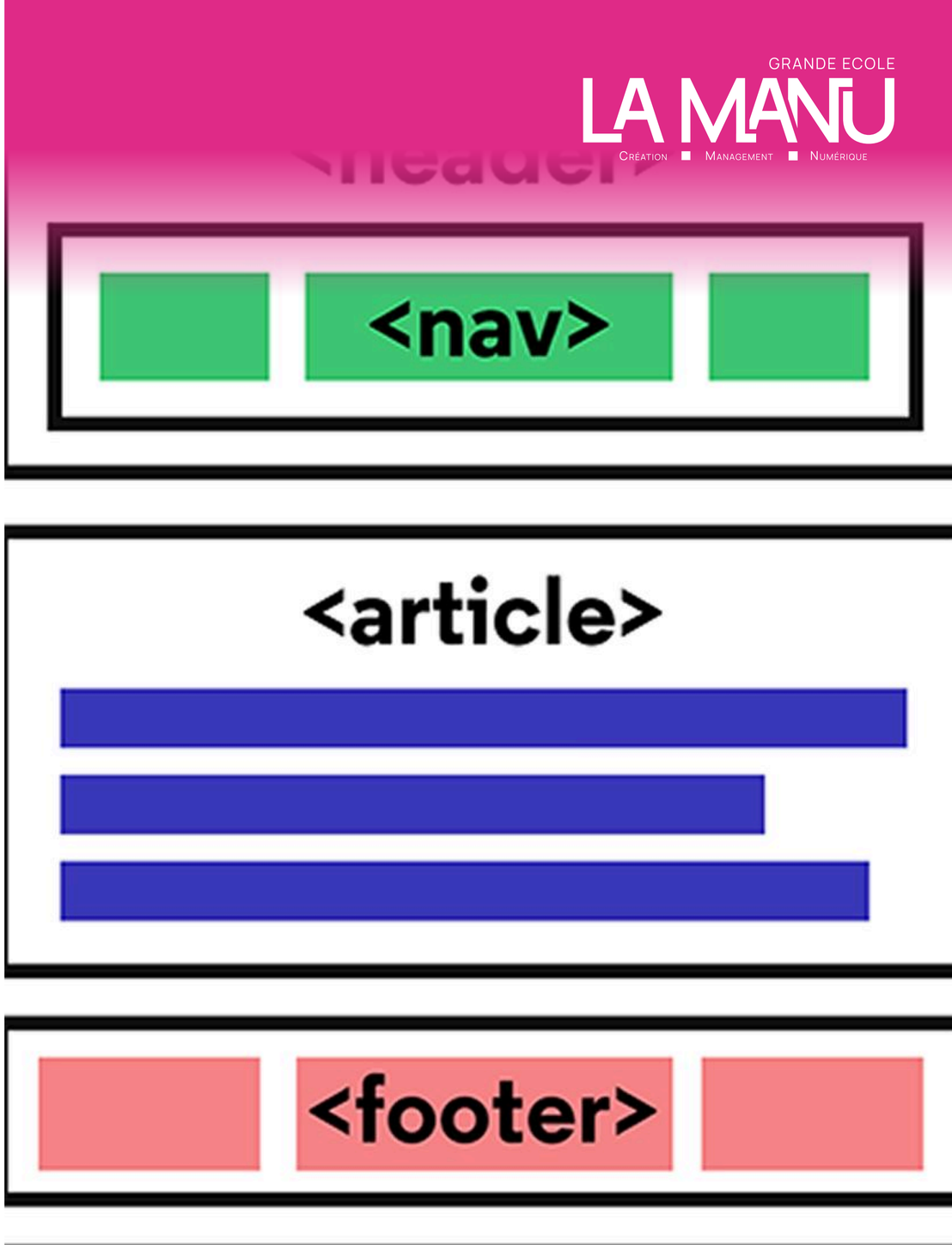
Mettons la main à la pâte(encore)

Reprendre la page web du précédent cours et y ajouter les balises structurantes qui contiendrons :

- Un en-tête
- Votre contenu
- Votre pied de page
- Votre navigation
- Des sections
- Un article

A partir de maintenant testez votre code sur le site W3C pour vérifier que tout est correct.

Et toujours les commentaires !!!!!



Eléments spéciaux

Les tableaux

Un outil pour structurer vos données

Les tableaux sont un élément essentiel de la création de sites web.

Ils permettent de structurer les informations de manière claire et efficace, et contribuent à améliorer l'expérience utilisateur.

Nom	Prénom
Doe	John
Doe	Jane
Dupont	Jean

Les balises

GRANDE ECOLE LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Les balises de base :

- **<table>** : Définie le tableau dans son ensemble. C'est la balise englobante qui contient toutes les autres balises liées au tableau.
- **<tr>** : Définie une ligne dans le tableau. Chaque ligne est constituée d'une ou plusieurs cellules.
- **<th>** : Définie une cellule d'en-tête. Les cellules d'en-tête sont généralement affichées en gras et centrées. Elles servent à identifier les colonnes.
- **<td>** : Définie une cellule de données. C'est dans ces cellules que vous allez placer le contenu de votre tableau.

Tableau des fruits et légumes

Aliment	Couleur	Saison
Pomme	Rouge	Automne
Banane	Jaune	Toute l'année
Kiwi	Vert	
Total des fruits		3

Les balises

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Les balises pour structurer le tableau :

- **<caption>** : Permet d'ajouter une légende au tableau. Cette légende est généralement placée au-dessus ou en dessous du tableau.
- **<thead>** : Groupe les lignes d'en-tête du tableau.
- **<tbody>** : Groupe les lignes de données du tableau.
- **<tfoot>** : Groupe les lignes de pied de page du tableau.

Tableau des fruits et légumes

Aliment	Couleur	Saison
Pomme	Rouge	Automne
Banane	Jaune	Toute l'année
Kiwi	Vert	
Total des fruits		3

Les balises

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Attributs utiles :

- **rowspan**: Permet à une cellule d'occuper plusieurs lignes.
- **colspan**: Permet à une cellule d'occuper plusieurs colonnes.

Tableau des fruits et légumes

Aliment	Couleur	Saison
Pomme	Rouge	Automne
Banane	Jaune	Toute l'année
Kiwi	Vert	
Total des fruits		3

Chouette encore un exercice !

LA MANU ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Reproduire ce tableau en réutilisant tout ce qui à été vu précédemment et en respectant la sémantique.

Le titre du tableau est :

Largeur d'écran selon les points de rupture

Gamme		Largeur approximative (px)	Description
Petits écrans	Très petit	Jusqu'à 575px	Smartphones en mode portrait
	Petit	576px - 767px	Petits écrans, smartphones en mode paysage
Grands écrans		768px - 1199px	Tablettes, ordinateurs portables
Très grands écrans		1200px et plus	Grands écrans, ordinateurs de bureau

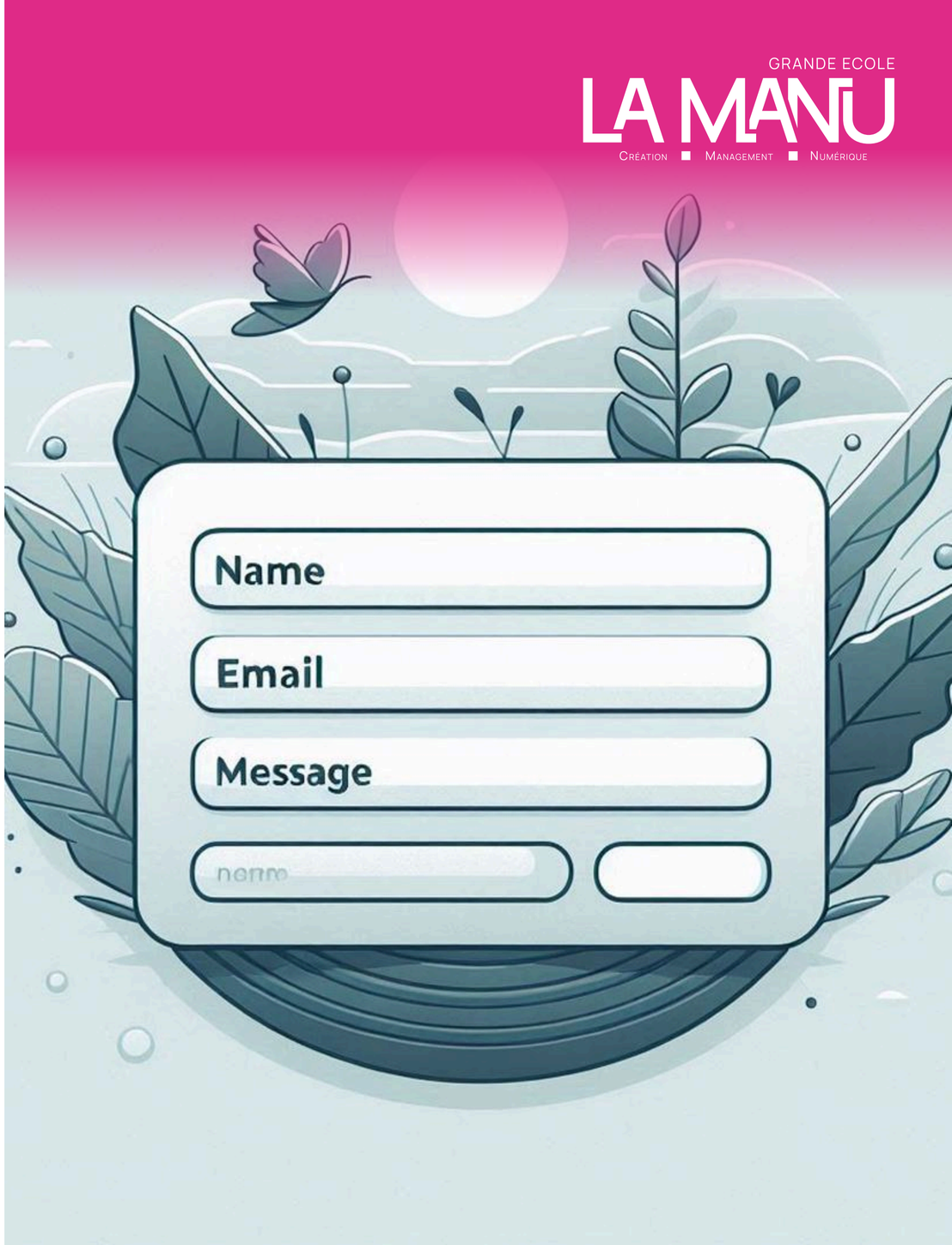
Eléments spéciaux

Les formulaires

Collecte de données

Grâce aux formulaires HTML, les développeurs peuvent créer des interfaces permettant aux utilisateurs de soumettre des informations qui seront envoyées à un serveur pour y être traitées, par exemple :

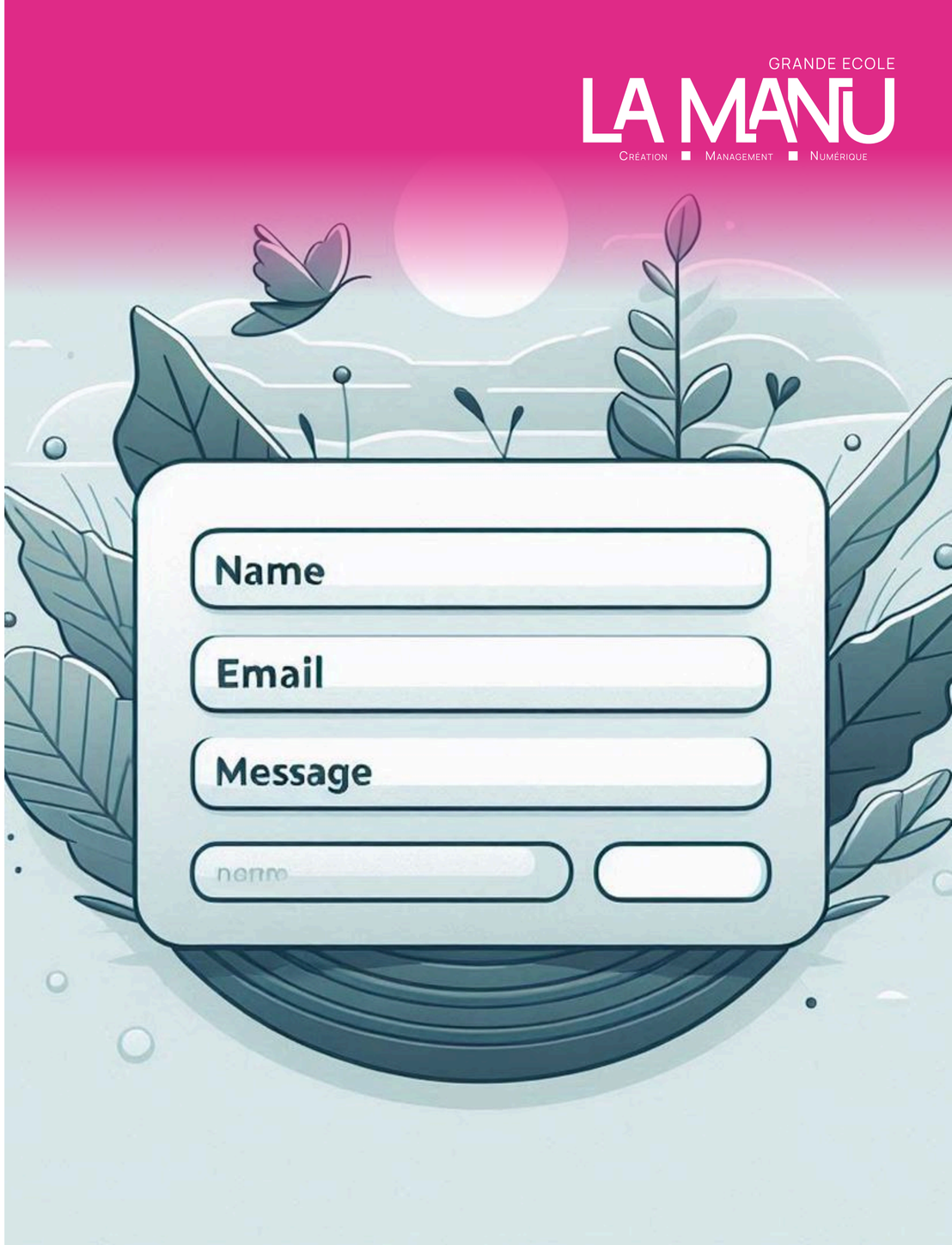
- pour effectuer une recherche
- passer une commande
- s'inscrire à une newsletter



Les éléments de formulaires

La balise ‹ form › englobe tous les éléments d'un formulaire.

Les attributs method (GET ou POST) et action (URL de traitement) déterminent comment les données sont envoyées et où elles sont traitées.



Les éléments de formulaires

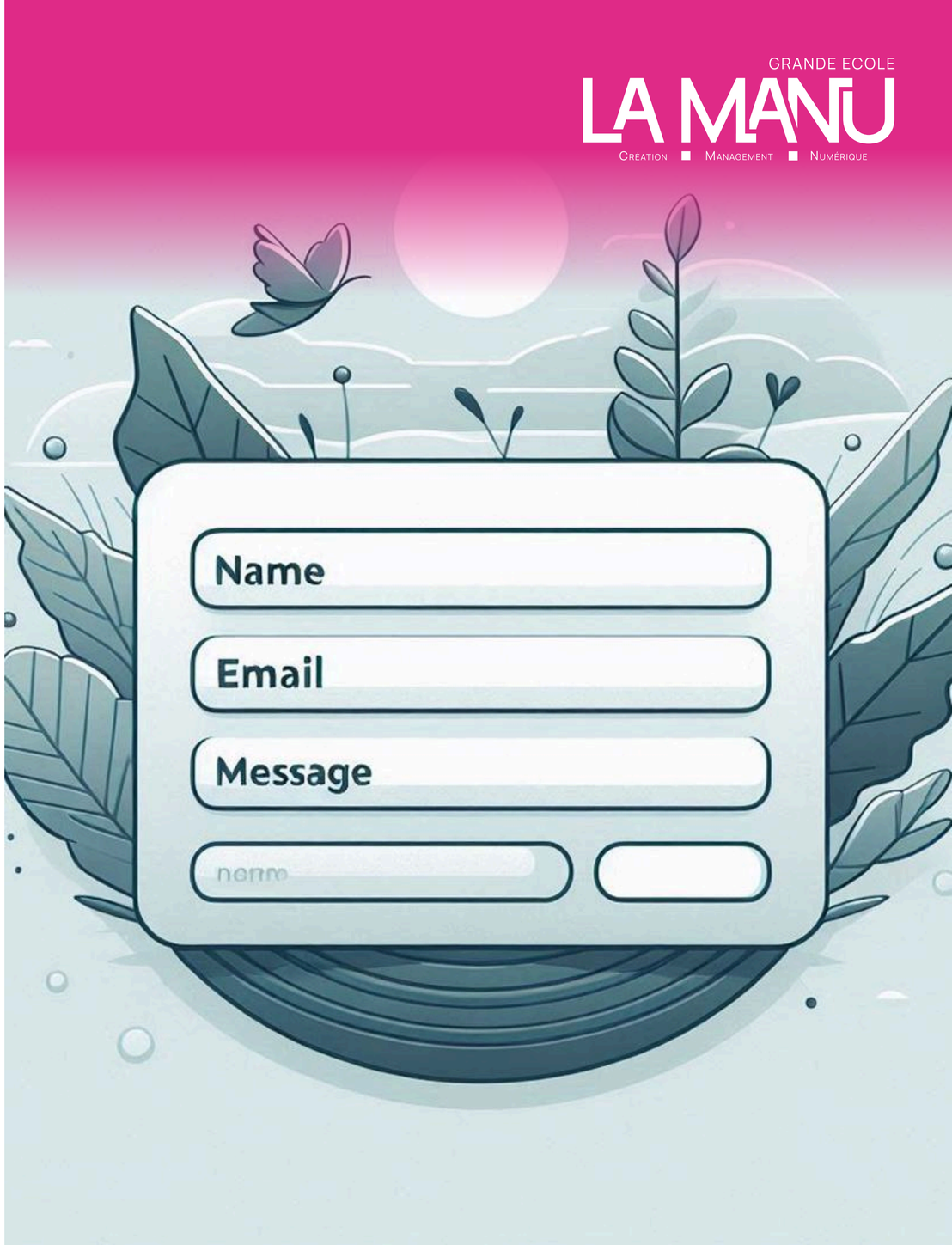
Afin de donner un contexte informatif à un élément de formulaire, on lui associe un **‹label›**.

‹input› est l'élément le plus utilisé. Il s'utilise de différentes façons selon son attribut « type ».

‹textarea› est utilisé pour des zones de texte.

‹select› est utilisé pour créer des listes déroulantes de choix **‹option›.**

‹fieldset› et **‹legend›** permettent de structurer le formulaire.



User experience

GRANDE ECOLE
LA MANU
CRÉATION ■ MANAGEMENT ■ NUMÉRIQUE

Association <label> et champ :

- Pour une meilleure expérience utilisateur, associez chaque champ de formulaire (input, textarea, select, etc.) à une étiquette <label> à l'aide de l'attribut for.

```
<label for="email">Email :</label> <input type="email" id="email">
```

- Avantages :
  - Facilite la saisie des données
  - Améliore l'accessibilité pour les utilisateurs d'assistants vocaux ou de lecteurs d'écran.

User experience

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Groupes de champs avec **<fieldset>** et **<legend>** :

- Structurez votre formulaire en regroupant les champs logiquement liés dans des <fieldset>.
- Identifiez chaque groupe avec une légende <legend>.

```
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" id="nom">
</fieldset>
```

- Avantages :
  - Améliore la lisibilité du formulaire
  - Facilite la navigation pour l'utilisateur
  - Permet d'organiser les données de manière logique

Sécurité et vérification des données

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Ne jamais faire confiance à l'utilisateur !

L'**étourdi** ou le **fainéant** ne remplira pas tous les champs ou ne le fera pas correctement.

Le **malveillant** essaiera de profiter de la situation pour tromper d'autres utilisateurs ou s'attaquer à la base de données.

Sécurité et vérification des données

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sécurité front-end

Avantages:

- Expérience utilisateur améliorée: Les erreurs sont signalées instantanément, évitant ainsi des allers-retours inutiles.
- Réduction de la charge serveur: Certaines vérifications peuvent être effectuées directement dans le navigateur, allégeant le serveur.

Limites:

- Sécurité: Comme vous l'avez souligné, les utilisateurs malveillants peuvent contourner ces vérifications.
- Complexité: Pour des validations complexes, JavaScript peut être nécessaire, ce qui peut complexifier le code.

Sécurité et vérification des données

GRANDE ECOLE
LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sécurité front-end

Les attributs HTML5 pour la validation:

- required: Rend un champ obligatoire.
- min et max: Spécifie une valeur minimale et maximale pour les champs numériques.
- pattern: Défini une expression régulière pour valider le format des données.
- type: Détermine le type de données attendues (email, number, date, etc.).
- minlength et maxlength: Spécifie la longueur minimale et maximale d'une chaîne de caractères.

Sécurité et vérification des données

GRANDE ECOLE LA MANU
Création ■ Management ■ Numérique

Sécurité back-end

Avantages :

- Sécurité: En validant les données côté serveur, vous vous assurez que seules les données conformes à vos critères sont traitées et stockées.
- Fiabilité: La validation côté serveur garantit l'intégrité de votre base de données.
- Flexibilité: Vous avez un contrôle total sur les règles de validation.
- Indépendance: La validation côté serveur ne dépend pas du navigateur de l'utilisateur.

Limites :

- Expérience utilisateur: Si une erreur de validation survient, l'utilisateur doit resoumettre le formulaire, ce qui peut être frustrant.
- Performance: La validation côté serveur peut ralentir légèrement l'application, surtout si les règles de validation sont complexes ou si le trafic est important.